

01

YBM 교과서 12p 문제 01번 기본

○ △ ✕

함수의 그래프 또는 성질을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - 2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 6x + 9}{x + 3}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! 다항식은 직접 $x = a$ 를 대입하고, 분모가 0이 되는 부정형은 2단계: 인수분해로 식을 약분한 뒤 대입합니다.

정답:

02

YBM 교과서 14p 문제 02번 기본

○ △ ✕

그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{|x + 1|}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{1}{x^2} \right)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모가 0으로 한없이 가까워질 때 절댓값이나 제곱에 의해 양수이면 양의 무한대(∞), 음의 부호가 붙으면 음의 무한대($-\infty$)로 발산합니다.

정답:

03

YBM 교과서 15p 문제 03번 기본

○ △ ✕

그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x + 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{x - 1} + 1 \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{3} - 2 \right)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! $x \rightarrow \pm\infty$ 일 때 상수 무한대 $\rightarrow 0$ 임을 성질로 활용합니다.

정답:

04

YBM 교과서 17p 문제 05번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & (x \geq 1) \\ -x + 2 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여

우극한과 좌극한을 구하고, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하는지 조사하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 의 우극한($x > 1$)과 좌극한($x < 1$)을 각각 구하여 값이 일치하는지 점검합니다.

정답:

05

YBM 교과서 20p 문제 02번

기초



두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) + g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x) - 1}$

💡 Tip: 극한의 기본 성질을 이용하여 각 함수의 극한값을 대입하여 사칙연산을 수행합니다.

정답:

06

YBM 교과서 21p 문제 03번

기본



다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴(부정형)! 2단계: 식 변형으로 인수분해하여 분모의 0 인수를 약분한 후 3단계: 재대입합니다.

정답:

07

YBM 교과서 21p 문제 04번

기본



다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3} - 2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 근호가 있는 쪽을 켈레식을 곱하여 유리화한 후 약분합니다.

정답:

08

YBM 교과서 23p 문제 06번

기본



다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + b}{x + 3} = -2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - a}{x - 1} = b$

💡 Tip: 분수식의 극한값이 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. 1단계: 선 대입으로 관계식을 찾고 2단계: 식 변형으로 미정계수를 결정합니다.

정답:

09

YBM 교과서 24p 문제 07번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 부등식 $2x + 3 \leq f(x) \leq x^2 + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 좌우 변에 $x = 1$ 을 대입하여 극한값을 구하고 대소 성질(샌드위치 정리)을 적용합니다.

정답:

10

YBM 교과서 28p 문제 01번

기초

○ △ ✕

다음 함수가 $x = 2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = |x - 2|$

(2) $f(x) = \frac{1}{x - 2}$

💡 Tip: 연속의 세 가지 조건: 1. $f(a)$ 정의, 2. 극한값 존재, 3. 극한값과 함수값 일치점을 점검합니다.

정답:

11

YBM 교과서 29p 문제 02번

기초

○ △ ✕

다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

(2) $f(x) = \frac{1}{x + 3}$

💡 Tip: 구간 표현: 무리함수는 근호 안이 0 이상인 범위, 분수함수는 분모가 0이 아닌 실수 범위를 기호로 나타냅니다.

정답:

12

YBM 교과서 30p 문제 04번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax + 5}{x - 1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입! $x = 1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b$ 가 성립해야 하며, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 입니다.

정답:

13

YBM 교과서 35p 문제 02번

기본

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 2x + 2$ 에 대하여
다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $2f(x) + 3g(x)$

(2) $\frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)}$

💡 Tip: 연속함수의 성질: 다항함수는 실수 전체에서 연속이며, 유리함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 구간에서 연속입니다.

정답:

14

YBM 교과서 36p 문제 03번

기본

○ △ ×

주어진 닫힌구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ $[0, 3]$

(2) $f(x) = \frac{2}{x-1}$ $[2, 4]$

💡 Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 꼭짓점과 구간 양 끝점의 함수값을 대입하여 비교합니다.

정답:

15

YBM 교과서 37p 문제 04번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - x$ 에 대하여 $f(c) = 1$ 인 c 가
열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 사잇값 정리를
이용하여 보이시오.

💡 Tip: 사잇값 정리: 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) < k < f(b)$ 이면 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재합니다.

정답:

16

YBM 교과서 41p 대단원 01번

기초

○ △ ×

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ ② $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{|x-3|}$ ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 4x)$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+5}$ ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+7}{x^2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 및 좌우극한 일치 여부를 점검합니다. 분모의 차수가 더 크면 0으로 수렴합니다.

정답:

17

YBM 교과서 41p 대단원 02번

기본

○ △ ×

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) + \lim_{x \rightarrow 1+} g(2-x)$ 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

💡 Tip: 1단계: 합성함수의 우극한과 좌극한을 구하기 위해 $t = x + 1$, $s = 2 - x$ 로 치환하여 접근 방향을 추적합니다.

정답:

18

YBM 교과서 41p 대단원 03번

기본

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5}{x-2} \left(\frac{4}{x^2} - 1 \right)$ 의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\infty \times 0$ 꼴! 괄호 안의 식을 2단계: 통분하여 인수분해하고 약분합니다.

정답:

19

YBM 교과서 41p 대단원 04번

기본

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1}-1}{x^2-x-2}$ 의 값은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분자를 유리화하고 분모를 인수분해하여 공통인수 ($x - 2$)를 약분합니다.

정답:

20

YBM 교과서 41p 대단원 05번

기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-3)}{x^2-3x} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

💡 Tip: 1단계: 식 변형을 위해 $t = x - 3$ 으로 치환하여 대입하고, $\frac{f(t)}{t}$ 형태를 분리합니다.

정답:

21

YBM 교과서 42p 대단원 06번

기초

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = 4$,
 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의
 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 두 극한의
 합과 차를 연립하여 $\lim f(x)$ 와 $\lim g(x)$ 를
 각각 구합니다.

정답:

22

YBM 교과서 42p 대단원 07번

기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^2 -$
 $x < f(x) < 3x^2 + 2x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{x^2}$ 의
 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

💡 Tip: 부등식의 각 변에 x 대신 $2x$ 를 대입하고
 x^2 으로 나누어 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답:

23

YBM 교과서 42p 대단원 08번

기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{3f(x) - g(x)\} = 4$ 를 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)+g(x)}{8f(x)-2g(x)}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: $h(x) = 3f(x) - g(x)$ 로 치환하여
 $g(x) = 3f(x) - h(x)$ 를 대입하고 분모·
 분자를 $f(x)$ 로 나눕니다.

정답:

24

YBM 교과서 42p 대단원 09번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는
 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 각각 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 이면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💡 Tip: 극한의 기본 성질의 적용 조건(각 함수의
 극한값이 존재할 때 사칙연산 가능, 분모가 0이
 아닐 때)을 정확히 따집니다.

정답:

25

YBM 교과서 42p 대단원 10번

기본

○ △ ✕

등식 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + a - 1}{x + b} = 4$ 가 성립할 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

💡 Tip: 1단계: 분자 선 대입! 분자가 0으로 가는지
점검합니다. 분모도 0으로 가야 유한한 극한값 4를
가질 수 있습니다.

정답:

26

YBM 교과서 43p 대단원 11번

발전

○ △ ✕

삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$ 을
만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 6

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로
 $f(1) = 0, f(2) = 0$ 입니다. 인수분해 인수로
 $f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$ 로 둡니다.

정답:

27

YBM 교과서 43p 대단원 12번

발전

○ △ ✕

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)-4}{x-2} = 6$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $2f(2) -$
 $4 = 0 \implies f(2) = 2$. 2단계: 미분계수의
정의 또는 인수정리로 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

28

YBM 교과서 43p 대단원 13번

발전

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{3x^2} = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

💡 Tip: 1단계: 무한대 극한에서 최고차항으로
나누어 차수와 최고차항 계수를 결정하고, 2단계:
선 대입으로 $f(0) = 0$ 을 적용합니다.

정답:

29 YBM 교과서 43p 대단원 14번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x + a & (x < 1) \\ x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의
집합에서 연속이고, $f(0) = 5$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단,
 a, b 는 상수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

💡 Tip: 1단계: $f(0) = 5$ 를 $x < 1$ 인 식에
대입하여 a 를 구하고, 2단계: $x = 1$ 에서 좌우극한
일치 조건을 적용합니다.

정답:

30 YBM 교과서 43p 대단원 15번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}+a}{x-3} & (-1 \leq x < 3, x > 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$

가 $x = 3$ 에서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

💡 Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로
 a 를 구하고, 2단계: 유리화로 극한값 b 를 구합니다.

정답:

31 YBM 교과서 43p 대단원 16번 발전

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 2) \\ ax - 4 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수
 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든
실수 a 의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 절댓값 함수의 연속성: $x = 2$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 2-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 2+} |f(x)|$ 이어야 합니다.

정답:

32 YBM 교과서 44p 대단원 17번 발전

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 5 & (x \leq 3) \\ 1 & (x > 3) \end{cases}$

$g(x) = ax - 1$ 에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의
집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

💡 Tip: 분모 $f(x) > 0$ 임을 확인하고, $f(x)$ 의
불연속점 $x = 3$ 에서 좌우 극한값이 같도록 a 를
결정합니다.

정답:

33

YBM 교과서 44p 대단원 18번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq a) \\ x^2-1 & (x > a) \end{cases}$, $g(x) = x - (3a+6)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

💡 Tip: 곱의 연속성: $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이거나, 불연속이더라도 $g(a) = 0$ 이면 연속이 됩니다.

정답:

34

YBM 교과서 44p 대단원 19번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - a & (x \leq 2) \\ -x + 5a & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속일 때, 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값은? (단, a 는 상수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 에서 연속 조건을 이용해 a 를 구하고, 2단계: 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서의 최댓값과 최솟값을 구합니다.

정답:

35

YBM 교과서 44p 대단원 20번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3$ 과 직선 $y = -2x + 7$ 은 한 점 $P(a, b)$ 에서 만난다. 다음 구간 중 a 가 존재하는 구간은?

① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$ ④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 5)$

💡 Tip: 사잇값 정리: $h(x) = x^3 + 2x - 7$ 로 두고 각 구간의 양 끝점에서 함수값의 부호가 반대인 구간을 찾습니다.

정답:

36

YBM 교과서 44p 대단원 21번

발전

○ △ ×

다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = kx$ 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(1) = 5, f(2) = 2$

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

💡 Tip: 사잇값 정리: $g(x) = f(x) - kx$ 로 놓았을 때 $g(1)g(2) < 0$ 이어야 열린구간 $(1, 2)$ 에서 실근을 갖습니다.

정답:

37

YBM 교과서 45p 대단원 22번

도전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{(x-1)^2} = 7$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모가 $(x-1)^2 \rightarrow 0$ 이므로 분자도 $(x-1)^2$ 을 인수로 가져야 극한값이 유한하게 수렴합니다.

정답:

38

YBM 교과서 45p 대단원 23번

도전

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{2x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{2t})$ ($t > 0$)에 대하여 선분 OP 의 중점을 M , 점 M 을 지나고 직선 OP 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{PQ^2}{3t^2+5}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

💡 Tip: 중점 M 과 수직인 직선의 방정식을 세워 x 절편 점 Q 의 좌표를 t 에 관한 식으로 나타낸 후 점과 점 사이의 거리 공식을 대입합니다.

정답:

39

YBM 교과서 45p 대단원 24번

도전

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x) = (x+a)|x-1|$ 을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x \rightarrow 1+$ 와 $x \rightarrow 1-$ 극한이 일치해야 합니다.

정답:

40

YBM 교과서 45p 대단원 25번

도전

○ △ ×

x 에 대한 방정식 $x^3 - x^2 + nx - 8 = 0$ 은 자연수 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리: $f(x) = x^3 - x^2 + nx - 8$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에 실근을 가지려면 $f(1)f(2) < 0$ 이어야 합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+1}{(x-1)^2} = 5$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모가 $(x-1)^2$ 으로 가므로 분자 $f(x) + 1$ 도 $(x-1)^2$ 을 인수로 가져야 합니다.
 $f(x) + 1 = (x-1)^2(ax+b)$ 로 두고 선 대입합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (38번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{4x}$ 위의 점 $P(t, 2\sqrt{t})$ ($t > 0$)에 대하여 선분 OP 의 중점을 M , 점 M 을 지나고 직선 OP 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{PQ^2}{2t^2+3}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

💡 Tip: 1단계: 수직이등분선 공식을 세워 점 Q 의 좌표를 구하고, 선분 PQ^2 의 최고차항 계수를 비교합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (39번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-2)f(x) = (x+a)|x-2|$ 를 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x \rightarrow 2+$ 와 $x \rightarrow 2-$ 극한 일치 조건으로 a 를 구합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (40번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

x 에 대한 방정식 $x^3 - 2x^2 + nx - 12 = 0$ 은 자연수 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2, 3)$ 에 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리 성질: 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)f(3) < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 범위를 구합니다.

정답: